# Asistente bursátil para el inversor value colombiano

Entrega 1 · MINE-4101 Ciencia de Datos Aplicada · Universidad de los Andes

Louis Gualtero · trabajo individual autorizado por el profesor

Octubre 2026

# 1. Problema

- Inversor value colombiano que compra acciones de EE.UU.: screener, fundamentales y gráfico en pantallas separadas; riesgo “a ojo”; sin registro de decisiones.
- Evidencia cualitativa (un participante + autor; muestra no representativa): 2 a 15 cambios de pantalla por activo, 2 a 3 horas por reporte trimestral.
- Contexto: Mercado Global Colombiano +134 % 2024→2025 (BVC); +87 % inversionistas desde 2023 (SFC).
- KPI: tiempo < 5 min, 1 pantalla, latencia ≤ 1 día, 100 % decisiones registradas.

# 2. Producto: seis niveles, tres lecturas

- 6 niveles definidos por el usuario (3 de entrada, 3 de salida), en precio y en múltiplo.
- 3 lecturas por nivel: fundamental (percentiles del P/E normalizado), técnica (SVM, N = 60 días), probabilística (simulación por bloques de la acción y del XLP).
- Panel de riesgo descriptivo: volatilidad, percentil 5, caída máxima, caídas fuertes, dependencia del sector.
- Alcance de la entrega 1: industria piloto consumo defensivo (21 empresas + SPY + XLP; KHC excluida).

# 3. Mockup (v2)

**KO | Precio: $70.00 | P/E (TTM, últimos 12 meses): 25.0x | P/B: 10.0x** Industria: consumo defensivo (industria pilote del EDA)

Último reporte: 10-Q del 2.º trimestre (ejemplo: 2026-07-28). El P/E y los niveles por múltiplo se actualizan solos con cada reporte trimestral (10-Q) y anual (10-K).

**Herramienta de apoyo, no es asesoría de inversión. Muestra probabilidades con su incertidumbre; nunca dice «compra» ni «venda».**

*MOCKUP (v2): los niveles y las probabilidades son de EJEMPLO (ilustrativos), la cifra «R² .68» del panel de riesgo es real para KO (ridoM 66.1).*

**Cómo leer esta pantalla (glosario de bolsillo)**

| | |
|---|---|
| **P/E:** | precio ÷ utilidad por acción (TTM = últimos 12 meses). Dice cuántos dólares se pagan por cada dólar de utilidad. |
| **P/B:** | precio ÷ patrimonio por acción. Dice cuántos dólares se pagan por cada dólar de patrimonio contable. |
| **percentil:** | «entre los valores pasados, ¿en qué punto queda el de hoy?». p0 = más barata que el 0% % de su historia. |
| **industria piloto:** | consumo defensivo (alimentos, bebidas, aseo personal y del hogar, y tabaco): bienes que se compran en cualquier fase del ciclo económico. |
| **SVM:** | siglas de support vector machine; un modelo que aprende a separar casos positivos de negativos y entrega una probabilidad. |
| **lectura técnica:** | probabilidad de que el precio toque el nivel en 60 días hábiles, con el modelo SVM. Sólo en entradas. |
| **lectura probabilística:** | probabilidad de que el precio alcance la salida en el horizonte, por simulación con la historia. Sólo en salidas. |
| **línea base:** | frecuencia histórica con la que el precio tocó niveles a la misma distancia en días de volatilidad parecida. Si el modelo no lo supera, no aporta. |

Seis niveles del usuario (3 de entrada, 3 de salida), en precio y en múltiplo, con sus tres lecturas. Los valores son ilustrativos (la cifra «SVM» proviene de un modelo que se entrena en la entrega 2).

| Nivel del usuario (editable) | Precio | % vs. precio actual | P/E (TTM) | P/B | Fundamental: percentil P/E (historia · industria) | Prob. de tocar en 60 días (modelo SVM, se entrena en la entrega 2) hoja editable | Prob. de alcanzar la salida (simulación con historia) Heatmap: 3 años (editable) hoja salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep value (entrada) | $56.00 | −20 % | 20.0x | 8.0x | p6 historia · p35 industria → ver Nota 1 | 21 % (modelo SVM, se entrena en la entrega 2) línea base por volatilidad diaria: 18 % · rango de incertidumbre: 15–27 % | — |
| Value (entrada) | $61.60 | −12 % | 22.0x | 8.8x | p18 historia · p50 industria → ver Nota 2 | 42 % (modelo SVM, se entrena en la entrega 2) línea base por volatilidad diaria: 25 % · rango de incertidumbre: 36–48 % | — |
| Valoración histórica (entrada) | $67.20 | −4 % | 24.0x | 9.6x | p40 historia · p68 industria → ver Nota 3 | 71 % (modelo SVM, se entrena en la entrega 2) línea base por volatilidad diaria: 60 % · rango de incertidumbre: 64–78 % | — |
| Salida negativa (salida) | $75.60 | +8 % | 27.0x | 10.8x | p71 historia · p86 industria | — | 81 % (simulación con historia) rango de incertidumbre: 75–87 % |
| Salida base (salida) | $81.20 | +16 % | 29.0x | 11.6x | p85 historia · p88 industria | — | 62 % (simulación con historia) rango de incertidumbre: 55–69 % |
| Salida positiva (salida) | $89.60 | +28 % | 32.0x | 12.8x | p96 historia · p94 industria | — | 37 % (simulación con historia) rango de incertidumbre: 30–44 % |




Panel de riesgo (descriptivo, con datos pasados)

| | |
|---|---|
| **Cuánto se mueve en un año típico (volatilidad)** | **16 %** |
| | sólida o hasta falsa anual (valor ilustrativo). |
| **Peor semana típica (1 de cada 20 que al menos esto)** | **−3,4 %** |
| | percentil 5 del retorno semanal (valor ilustrativo). |
| **Caídas semanales fuertes al año** | **2,1 vs 1,0** |
| | veces malas frente a lo esperado si el mercado fuera normal (valor ilustrativo). |
| **Peor caída desde un pico (y cuánto tardó en recuperarse)** | **−37 % · 14 meses** |
| | mayor caída acumulada observada; año de referencia 2020 (valor ilustrativo). |
| **Cuánto se mueve con el sector (XLP)** | **R² 0,61 · ßR² 0,29** |
| | R² = cuánto explica el sector; ßR² = lo que no explica. Si el movimiento, añadir el sector al mercado aporta 0,29 más de R² (cifras reales; ridoM 66.1). |

**Notas de la columna Fundamental (lectura comparativa, solo entradas baratas)**

Nota 1 (Deep value): ¿fuerte ser temporal? Cuando cotiza así de barata, su P/E sube +18 % en los 3 años siguientes: precio +15 %, utilidades planeadas −2 %. Lectura: el rebote pasado vino del precio (posible oportunidad).

Nota 2 (Value): ¿fuerte ser temporal? Cuando cotizo así de barata, su P/E subió +12 % en los 3 años siguientes: precio +9 %, utilidades planeadas −16 %. Lectura: el rebote pasado vino de la caída de las utilidades (posible trampa de valor).

Nota 3 (Valoración histórica): No está barata frente a su historia. Si factura y puede ser temporal?» no aplica.

**Desempeño histórico del modelo técnico (SVM)**

*Para que la probabilidad del SVM se lea con contexto, incluidos los errores (BAL).*

| | |
|---|---|
| **AUC vs. línea base** | se calcula en la entrega 2 |
| **Brier (calibración)** | se calcula en la entrega 2 |
| **Diagrama de calibración** | se calcula en la entrega 2 |

**Registro de decisión (lo escribe el usuario)** Editar niveles Guardar decisión

| | |
|---|---|
| Fecha: | 2026-10-18 |
| Nivel: | Value ($61.60 · 22.0x PE TTM · −12 % vs. precio actual |
| Lectura que más pesó: | Fundamental: p18 en su historia, pero el rebote pasado vino de caída de utilidades (Nota 2). |
| Decisión: | Bajar el valor hasta un $61.60 |

# 3b. Feedback del inversor y respuesta en el mockup v2

- Validación 2026-10-18: sesión asíncrona por mensajería con un inversor; no respondió el formulario y entregó feedback libre.
- Aceptado en v2 (H1 definiciones, H2 columnas separadas y notas aparte, H3 columna % vs. precio actual): franja “Cómo leer esta pantalla” con 7 definiciones de una línea; P/E y P/B en columnas separadas; columna “% vs. precio actual”; panel de riesgo con 5 filas espaciadas; marca descriptiva del precio actual sin veredicto.
- No se adopta (H4): el “veredicto” que pidió el participante choca con RN1 y con la regla de no recomendar.
- Aplazado al punto 7 (H5): prototipo navegable con más usuarios y medición de los KPI 1, 2 y 5 (sin línea base en esta sesión).
- Técnica (SVM, “se entrena en la entrega 2”): 21 / 42 / 71 % frente a línea base 16 / 35 / 66 %. Probabilística: 81 / 62 / 37 %.

# 4. Ética y regulación

- Ley 964 de 2005 y Decreto 2555 de 2010: el producto no recomienda compra ni venta y no perfila al usuario; leyenda del art. 2.40.1.1.3 en cada pantalla.
- Habeas Data (Ley 1581 de 2012): anonimización del participante y autorización verificable.
- Transparencia: SVM lineal con coeficientes legibles; probabilidad junto a su línea base y su desempeño histórico.
- Sin look-ahead ni data snooping: fecha `filed`, ventana expansiva, 15 pruebas declaradas antes, Bonferroni en P4.

## 5. Enfoque analítico (6 preguntas, 1 hipótesis cada una)

| Preg. | Pregunta | Decide en la herramienta |
|---|---|---|
| P1 | ¿Caídas semanales fuertes > normal? | Panel de riesgo: “frecuencia de caídas fuertes” |
| P2 | ¿Barato sube P/E norm. > caro a 3 años? | Lectura fundam.: percentil P/E norm. + adv. deterioro |
| P3 | ¿Barato gana al XLP a 3 años? | Exceso sobre XLP no entra como señal |
| P4 | ¿Indicador técnico mejora la AUC base? | Lectura técnica: SVM solo de magnitud, con línea base |
| P5 | ¿XLP agrega $\Delta R^2$ al SPY? | Panel de riesgo + simulación acción + XLP |
| P6 | ¿La turbulencia se agrupa? | Lectura probab.: simulación por bloques, $k \approx \sigma 252$ |

# 5b. P1 y P/E normalizado en palabras simples

- Caída semanal fuerte (P1): semana en que la acción cae más de 2 veces su volatilidad semanal del último año ($z < -2$). Con retornos normales y σ conocida pasaría en el 2,3 % de las semanas; con σ estimada, la tasa comparable calibrada por simulación es ≈ 2,55 %. P1 pregunta si en el piloto pasa más.
- P/E normalizado: precio ÷ EPS promedio de 3 años (utilidad neta de 12 trimestres ÷ 3 ÷ acciones). Evita que un solo año excepcional haga parecer barata o cara una acción.

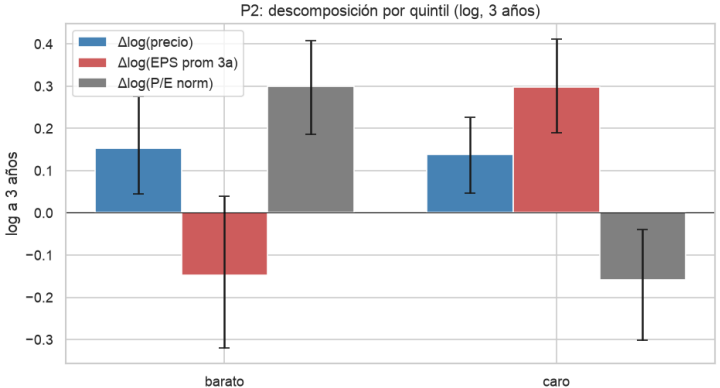
# 6. Datos (tres fuentes gratuitas, instantánea fechada)

- yfinance: 21 344 filas semanales × 23 tickers desde 2009; precios ajustados y sin ajustar por dividendos.
- SEC EDGAR: hechos XBRL de los 10-K y 10-Q con fecha `filed`; el P/E usa el EPS TTM reconstruido con los 10-Q.
- Damodaran: múltiplos y márgenes por industria.
- Calidad en nb02: 9 dimensiones y 5 niveles; 0 nulos en precios ajustados, 0 duplicados; TTM válido en 1.308 de 1.434 trimestres (91,2 %).

# 7. EDA: resultados por hipótesis

| Preg. | Estimado · IC95 · Decisión |
|---|---|
| P1 | 3,08 % · [2,46; 3,92] % · no se rechaza H0, no accionable |
| P2 | +0,153 · [+0,091; +0,221] · se rechaza H0, accionable |
| P3 | +0,006 · [−0,032; +0,049] · no se rechaza H0, no accionable |
| P4 | 7 indicadores con IC que cruzan 0 · no se rechaza H0 (×7) |
| P5 | $\Delta R^2$ 0,225 · [+0,175; +0,291] · se rechaza H0, accionable (confirmatoria) |
| P6 d. | P(T\|T) 0,305 · [0,275; 0,340] · se rechaza H0, magnitud incierta |

# 8. P2: barato sube más, descomposición compatible con trampa de valor




Barato − caro: +0,153 anualizado en log (IC95 por empresa [+0,091; +0,221]). Precio aporta +0,15 (IC excluye 0); EPS promedio −0,15 (IC cruza 0). nb04 §2.7–§2.8.

# 9. P4: ningún indicador supera la línea base por decil de σ




7 IC95 (Bonferroni ≈ 99,3 %) cruzan 0; AUC base 0,591 con N = 60.
Consecuencia: `variables_svm = {|r_t|, σ20/σ252, σ252}`.
nb04 §5.3.

# 10. Conclusiones y próximos pasos

- Insights: niveles en k·σ252, N = 60; simulación por bloques de la acción + XLP; exceso sobre XLP no entra como señal; marca “industria no validada” fuera del piloto.
- Limitaciones: una industria piloto; supervivencia; 3 años (no 5–10); P5 confirmatoria; fuga de selección en P4; validación del mockup con un solo inversor, asíncrona, y KPI 1, 2 y 5 sin línea base.
- Próximos pasos: entrenar el SVM con corte cronológico, simulación por bloques, prototipo navegable con más usuarios y medición de KPI, segunda industria.
- Repositorio: https://github.com/louis97/asistente-financiero. Video: pendiente de subir.